Paso de Múltiples Argumentos a Hilos

Malak Sanchez
Monitorias Sistemas Operativos

27 de octubre de 2026

1. El Desafío

La función `pthread_create` solo permite pasar un único puntero (`void*`) como argumento al hilo. Si necesitamos que el hilo reciba una cadena, un entero y un flotante al mismo tiempo, no podemos hacerlo directamente.

2. La Solución: Estructuras (`struct`)

La forma profesional y robusta de pasar múltiples datos es encapsularlos en una estructura y pasar la dirección de dicha estructura.



3. Recordatorio Rápido: Cómo usar `struct`

Una estructura (`struct`) permite agrupar diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre.

```
1 // Definicion de una estructura
2 typedef struct {
3     int edad;
4     char nombre[20];
5     float promedio;
6 } estudiante;
```

Si tiene un puntero a una estructura, use `->` en lugar de `.`

```
1 estudiante* ptr = &s1;
2 printf("%s\n", ptr->nombre);
```

4. Ejemplo: Pasando Datos de un Usuario

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

typedef struct {
    int id;
    char name[20];
    int score;
} thread_args;

void* print_user_data(void* arg) {
    thread_args* data = (thread_args*)arg; // Casting back
    printf("Thread %d: User %s has %d points.\n", data->id, data
       ->name, data->score);
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t thread;
    thread_args* bundle = malloc(sizeof(thread_args));

    // Prepare data
    bundle->id = 1;
    sprintf(bundle->name, "Developer");
    bundle->score = 999;

    pthread_create(&thread, NULL, print_user_data, (void*)bundle)
       ;
    pthread_join(thread, NULL);

    free(bundle); // Clean up memory
    return 0;
}
```

5. ¡Peligro! El error del Scoping

Nunca pase la dirección de una variable local de una función que pueda terminar antes que el hilo. Use memoria dinámica (`malloc`) para asegurar que los datos vivan lo suficiente.

6. Ejercicios

1. Cree un programa que lance 4 hilos. A cada hilo páseles, mediante una estructura, un identificador único y un valor entero sobre el cual debe trabajar.

2. Modifique el ejercicio anterior para que cada hilo almacene en su misma estructura el cubo del valor recibido y el `main` lo lea después de cada `join`.